مذكرات محور: الدوال اللوغاريتمية والأسية

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

12 مذكرة (24 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 28: الدالة اللوغاريتم النيبيري: التعريف والخاصية المميزة.

مذكرة 29: الخواص الجبرية للدالة ln ، الحساب العددي.

مذكرة 30: حل معادلات ومتراجحات تتضمن لوغاريتمات.

مذكرة 31: دراسة الدالة ln وتمثيلها البياني ، النهايات الشهيرة.

مذكرة 32: دراسة دوال من الشكل $\ln u$.

مذكرة 33: الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس a ، اللوغاريتم العشري.

مذكرة 34: الدالة الأسية النيبيرية: التعريف ، الخواص ، الدراسة.

مذكرة 35: حل معادلات ومتراجحات تتضمن أسيات.

مذكرة 36: النهايات الشهيرة والتزايد المقارن ، دوال من الشكل e^u.

مذكرة 37: الدالة الأسية ذات الأساس a ، الدوال القوى.

مذكرة 38: حل مشكلات متعلقة بإيداع أو تسديد.

مذكرة 39: حل مسائل حول دراسة دوال لوغاريتمية وأسية.

وفق التدرج السنوي (الأسابيع 15–21): ln دالة أصلية لـ $\frac{1}{t}$ تنعدم عند 1 ؛ e^x العدد الذي لوغاريتمه x ؛ النهايات الشهيرة تُقبل. مراجع صفحات النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد.

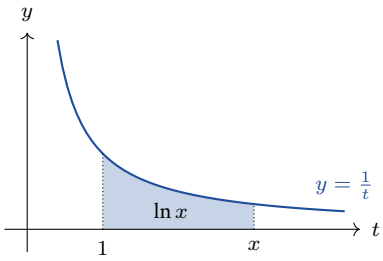
مذكرة رقم 28

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة اللوغاريتم النيبيري: التعريف والخاصية المميزة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال الأصلية ، التكامل والمساحة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف الدالة ln كدالة أصلية لـ $t \mapsto \frac{1}{t}$ تنعدم عند 1.
- معرفة الخاصية المميزة $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الدالة الأصلية لـ x^n ؟ هل تصلح القاعدة لـ $n = -1$ أي لـ $\frac{1}{x}$ ؟	10 د	سؤال تحدّ.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاط صفحة 128** ✓ الدالة $t \mapsto \frac{1}{t}$ مستمرة على $]0;+\infty[$: تقبل دالة أصلية وحيدة تنعدم عند 1. ✓ من أجل $x > 1$ هي مساحة الحيز تحت منحنى $\frac{1}{t}$ بين 1 و x: 	35 د	ربط بالمساحة.
بناء المعارف	**تعريف** الدالة اللوغاريتم النيبيري ln هي الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$ على $]0;+\infty[$ التي تنعدم عند 1: $\ln 1 = 0$ و $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ؛ وهي $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt$. **الخاصية المميزة** من أجل $a > 0$ و $b > 0$: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. **البرهان:** $g(x) = \ln(ax)$: $g'(x) = \frac{a}{ax} = \frac{1}{x}$ ، إذن $\ln(ax) = \ln x + c$ ؛ من أجل $x = 1$: $c = \ln a$.	50 د	البرهان بالاشتقاق.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	العدد e العدد الوحيد الذي يحقق $\ln e = 1$ ؛ $e \approx 2{,}718$. **مثال** بالحاسبة: $\ln 2 \approx 0{,}693$ ، $\ln 3 \approx 1{,}099$ ؛ إذن $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3 \approx 1{,}792$.		
	حذار $\ln x$ معرف فقط من أجل $x > 0$ ؛ و $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$.		
التقويم	**تطبيق** 1) احسب بدلالة $\ln 2$ و $\ln 3$: $\ln 12$ ، $\ln 18$. 2) تحقق بالحاسبة. **الحل:** $\ln 12 = 2\ln 2 + \ln 3 \approx 2{,}485$ ؛ $\ln 18 = \ln 2 + 2\ln 3 \approx 2{,}890$. **واجب منزلي:** تمارين صفحة 137. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي بالحاسبة.

مذكرة رقم 29

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الخواص الجبرية للدالة ln ، الحساب العددي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الخاصية المميزة $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف خواص ln لتبسيط عبارات وفي الحساب العددي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نستنتج $\ln\frac{1}{a}$ من $\ln 1$ ؟ $\ln\left(a\times\frac{1}{a}\right)$	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاط صفحة 129** ✓ $\ln a + \ln\frac{1}{a} = \ln 1 = 0$: $\ln\frac{1}{a} = -\ln a$. ✓ $\ln a^2 = \ln(a\times a) = 2\ln a$ ، ثم $\ln a^n = n\ln a$.	35 د	استنتاج الخواص.
بناء المعارف	**خاصية** من أجل $a>0$ ، $b>0$ و n صحيح: ✓ $\ln\frac{1}{a} = -\ln a$ ؛ $\ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b$. ✓ $\ln a^n = n\ln a$ ؛ $\ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a$. ✓ $\ln a = \ln b$ تكافئ $a = b$ ؛ $\ln a < \ln b$ تكافئ $a < b$ ($\ln$ متزايدة تماماً). ✓ $\ln a > 0$ تكافئ $a > 1$ ؛ $\ln a < 0$ تكافئ $0 < a < 1$. **مثال** ✓ $A = \ln 18 - \ln 2 - 2\ln 3 = \ln 9 - \ln 9 = 0$. ✓ $B = \ln e^3 - \ln\sqrt{e} = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.	50 د	جدول الخواص في الكراس.
	حذار $(\ln a)^2 \neq \ln a^2$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** بسّط: $C=\ln 50+\ln 2-2\ln 5$ ؛ $D=\ln\dfrac{e^2}{\sqrt{e}}$. ثم رتّب: $\ln 0{,}5$ ، 0 ، $\ln 3$. **الحل:** $C=\ln 100-\ln 25=\ln 4=2\ln 2$ ؛ $D=2-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$ $\ln 0{,}5<0<\ln 3$. **واجب منزلي:** تمارين صفحة 137. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 30

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل معادلات ومتراجحات تتضمن لوغاريتمات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص ln ، المعادلات من الدرجة الثانية.

الكفاءات المستهدفة:
- حل معادلات ومتراجحات تتضمن ln.
- توظيف ln في مسائل الفوائد المركبة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** رأس مال 1000 DA بفائدة مركبة 4% سنوياً: بعد كم سنة يتجاوز 1500 DA ؟	10 د	وضعية مالية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $1000 \times 1,04^n \geqslant 1500$ تكافئ $1,04^n \geqslant 1,5$. ✓ نطبق ln (متزايدة): $n \ln 1,04 \geqslant \ln 1,5$ ، $n \geqslant \dfrac{\ln 1,5}{\ln 1,04} \approx 10,34$ بعد 11 سنة.	35 د	شروط الوجود أولاً.
بناء المعارف	**طريقة** ✓ نعيّن أولاً مجموعة الحلول الممكنة (عبارات ln موجبة تماماً). ✓ نكتب المعادلة على الشكل $\ln A = \ln B$ ، أي $A = B$ ؛ والمتراجحة $\ln A < \ln B$ ، أي $A < B$. ✓ نتحقق أن الحلول تنتمي إلى المجموعة. **مثال** ✓ $\ln(2x-1) = 0$: $x > \frac{1}{2}$ ، $2x-1 = 1$ ، $x = 1$. ✓ $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$: $x > 1$ ، $x^2 - x - 6 = 0$ ، $x = 3$ $(-2$ مرفوض$)$. ✓ $\ln(x-2) \leqslant 0$: $x > 2$ و $x - 2 \leqslant 1$ ، $S =]2;3]$. ✓ $\ln x \geqslant 2$: $x \geqslant e^2$ (لأن $2 = \ln e^2$). **حذار** لا ننسى شروط الوجود قبل الحل.	50 د	متغير مساعد.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** حل: $\ln(x+1)=\ln(3-x)$ ؛ $(\ln x)^2-3\ln x+2=0$. **الحل:** $x\in]-1;3[$ ، $x+1=3-x$ ، $x=1$ ؛ نضع $X=\ln x$: $X=1$ أو $X=2$ ، إذن $x=e$ أو $x=e^2$. **واجب منزلي:** تمارين صفحة 137. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 31

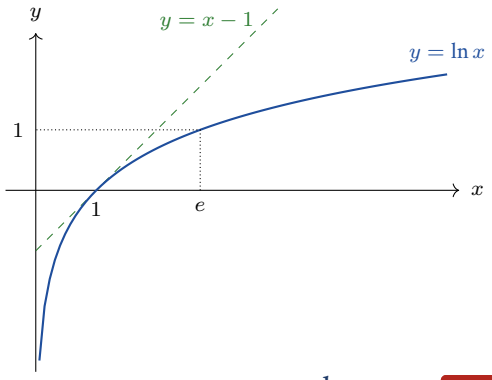
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة الدالة ln وتمثيلها البياني ، النهايات الشهيرة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، النهايات ، خواص ln.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة الدالة ln وتمثيلها.
- معرفة وتفسير النهايتين $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=0$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل لـ $\ln x$ حد أعلى؟ احسب $\ln 10^{10}$ و $\ln 10^{-10}$.	10 د	سؤال بالحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $\ln 10^n = n\ln 10$ يكبر بلا حدود ؛ $\ln 10^{-n} = -n\ln 10$ يصغر بلا حدود. ✓ لكن $\frac{\ln x}{x}$ بالحاسبة من أجل $x=10$ ، 100 ، 1000: يقترب من 0.	35 د	جدول التغيرات.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**دراسة الدالة ln** ✓ معرفة على $]0;+\infty[$ ، $(\ln x)' = \dfrac{1}{x} > 0$: متزايدة تماماً. ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$: محور التراتيب مقارب. ✓ المماس عند 1: $y = x - 1$ ، و $\ln x \leqslant x - 1$. x | 0 | $+\infty$ $(\ln x)'$ | $+$ $\ln x$ | $-\infty$ ↗ $+\infty$  **نهايات شهيرة (تُقبل)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ ؛ $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$.	50 د	الرسم في معلم.
	مثال $\lim\limits_{x\to+\infty} (x - \ln x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1 - \dfrac{\ln x}{x}\right) = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 \ln x = \lim\limits_{x\to 0^+} x \times x\ln x = 0$. **حذار** الشكل $\infty - \infty$: نخرج العامل الغالب.		
التقويم	**تطبيق** احسب: $\lim\limits_{x\to+\infty} (2x - 3\ln x)$ ؛ $\lim\limits_{x\to 0^+} (x\ln x - x)$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2}$. **الحل:** $+\infty$ ؛ 0 ؛ 0 (لأن $\dfrac{\ln x}{x^2} = \dfrac{\ln x}{x} \times \dfrac{1}{x}$). **واجب منزلي:** تمارين صفحة 137. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 32

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة دوال من الشكل $\ln u$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة ln ، مشتقة مركب دالتين.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دالة من الشكل $\ln u$.
- حساب دالة أصلية لـ $\frac{u'}{u}$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مجموعة تعريف $\ln(2x-4)$ ؟ وما مشتقتها؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $\ln u$ معرفة حيث $u(x)>0$. ✓ بمشتقة المركب: $(\ln u)' = u' \times \frac{1}{u}$.	35 د	مشتقة المركب.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$: لـ $\ln u$ نفس اتجاه تغير u. ✓ دالة أصلية لـ $\frac{u'}{u}$ (مع $u>0$) هي $\ln u$. ✓ النهايات بنهاية دالة مركبة. **مثال** على $\mathbb{R}$: $f(x)=\ln(x^2+1)$ ؛ $f'(x)=\frac{2x}{x^2+1}$ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=+\infty$. جدول التغيرات. $\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}dx = \left[\ln(x^2+1)\right]_0^1 = \ln 2$.	50 د	
	حذار نعيّن مجموعة التعريف قبل كل شيء.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $g(x) = \ln(2x-4)$. عيّن مجموعة التعريف ، النهايات ، اتجاه التغير ، وحل $g(x) = 0$. **الحل:** $]2;+\infty[$ ؛ $\lim\limits_{x\to 2^+} g(x) = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ ؛ $g'(x) = \dfrac{1}{x-2} > 0$ ؛ $2x-4=1$: $x = \dfrac{5}{2}$. **واجب منزلي:** تمارين من صفحة 143 إلى 147. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 33

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس a ، اللوغاريتم العشري **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص ln.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة $\log_a$ و log ، وتوظيف اللوغاريتم العشري (عدد الأرقام ، المقاييس) ، أمثلة من الرياضيات المالية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كم رقماً يكتب به العدد 2^{100} ؟	10 د	تحدّ.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ العدد ذو k رقماً يحقق $10^{k-1} \leqslant N < 10^k$. ✓ نحتاج دالة تحوّل 10^k إلى k: هي $\frac{\ln x}{\ln 10}$.	35 د	الحاسبة.
بناء المعارف	**تعريف** من أجل $a > 0$ و $a \neq 1$: $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ $(x > 0)$ ؛ اللوغاريتم العشري $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$. **خاصية** لـ $\log_a$ نفس خواص ln الجبرية ، و $\log_a a = 1$ ، $\log 10^n = n$.	50 د	أمثلة مالية.
	مثال ✓ $\log 2^{100} = 100 \log 2 \approx 30{,}1$: $10^{30} \leqslant 2^{100} < 10^{31}$ ، إذن 31 رقماً. ✓ المقاييس اللوغاريتمية: شدة الصوت بالديسيبل $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$. ✓ رأس مال بفائدة مركبة 5% يتضاعف لما $1{,}05^n \geqslant 2$: $n \geqslant \frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx 14{,}2$: بعد 15 سنة. **حذار** log في الحاسبة هو اللوغاريتم العشري و ln هو النيبيري.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** 1) كم رقماً للعدد 3^{50} ؟ 2) احسب $\log_2 32$ و $\log 0{,}001$. **الحل:** 1) $50\log 3 \approx 23{,}86$: 24 رقماً. 2) 5 ؛ -3. **واجب منزلي:** تمارين من صفحة 143 إلى 147. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 34

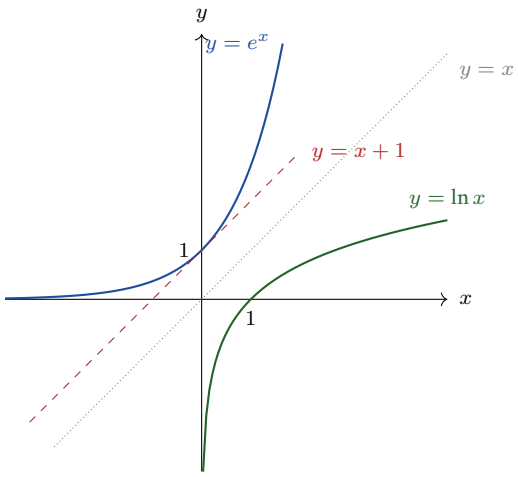
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة الأسية النيبيرية: التعريف ، الخواص ، الدراسة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالة ln ودراستها.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف الدالة الأسية ومعرفة خواصها المميزة ، مشتقتها ، تمثيلها البياني ، سلوكها التقاربي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ln متزايدة تماماً من $-\infty$ إلى $+\infty$: هل لكل عدد x عدد موجب y يحقق $\ln y = x$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاط صفحة 150** ✓ نقبل أنه يوجد عدد وحيد $y > 0$ يحقق $\ln y = x$: نرمز له e^x أو $\exp(x)$. ✓ بالحاسبة: $e^1 \approx 2{,}718$ ، $e^0 = 1$ ، $e^{-1} \approx 0{,}368$.	35 د	الحاسبة.
بناء المعارف	**تعريف** من أجل كل عدد حقيقي x: $y = e^x$ تكافئ $\ln y = x$ مع $y > 0$. إذن $e^x > 0$ ، $\ln(e^x) = x$ و $e^{\ln x} = x$ $(x > 0)$. **خاصية** $e^{a+b} = e^a e^b$ ؛ $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ ؛ $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$ ؛ $(e^a)^n = e^{na}$.	50 د	التناظر مع ln.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	الدراسة ✓ $(e^x)' = e^x > 0$: متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$. ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$: محور الفواصل مقارب بجوار $-\infty$. ✓ المماس عند 0: $y = x + 1$ ؛ منحنيا e^x و $\ln x$ متناظران بالنسبة إلى $y = x$. x: $-\infty$; $+\infty$ $(e^x)'$: $+$ e^x: 0 ↗ $+\infty$  **حذار** $e^{a+b} \neq e^a + e^b$.		
التقويم	**تطبيق** بسّط: $A = \dfrac{e^{3x} \times e^{-x}}{e^{x+1}}$ ؛ $B = e^{2\ln 3}$. ثم احسب مشتقة $f(x) = xe^x$. **الحل:** $A = e^{x-1}$ ؛ $B = e^{\ln 9} = 9$ ؛ $f'(x) = (x+1)e^x$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 35

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل معادلات ومتراجحات تتضمن أسيات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• خواص الدالة الأسية و ln.	• حل معادلات ومتراجحات تتضمن e^x.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** حل: $e^x = 3$. وماذا عن $e^x = -1$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $e^x = 3$ تكافئ $x = \ln 3$ ؛ $e^x = -1$ مستحيلة لأن $e^x > 0$.	35 د	متغير مساعد.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $e^a = e^b$ تكافئ $a = b$ ؛ $e^a < e^b$ تكافئ $a < b$. ✓ من أجل $k > 0$: $e^x = k$ تكافئ $x = \ln k$. **مثال** ✓ $e^{2x-1} = 1$: $2x - 1 = 0$ ، $x = \frac{1}{2}$. ✓ $e^{x+1} > e^{3-x}$: $x + 1 > 3 - x$ ، $x > 1$. ✓ $e^x < 5$: $x < \ln 5$. ✓ $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$: نضع $X = e^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$ ، $X = 1$ أو $X = 2$ ، إذن $x = 0$ أو $x = \ln 2$.	50 د	التحقق بالحاسبة.
	حذار مع المتغير المساعد نرفض الحلول $X \leqslant 0$.		
التقويم	**تطبيق** حل: $e^{2x} - e^x - 6 = 0$ ؛ $e^{3x-2} \leqslant 1$. **الحل:** $X = 3$ أو $X = -2$ (مرفوض): $x = \ln 3$ ؛ $3x - 2 \leqslant 0$: $x \leqslant \frac{2}{3}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 36

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: النهايات الشهيرة والتزايد المقارن ، دراسة دوال من الشكل e^u **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- دراسة الدالة الأسية ، النهايات الشهيرة لـ ln.

الكفاءات المستهدفة:

- معرفة وتفسير النهايات $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^n}=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}x^ne^{-x}=0$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$.
- دراسة دوال من الشكل e^u.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** بالحاسبة البيانية: ارسم $\ln x$ ، x^2 ، e^x: كلها تؤول إلى $+\infty$ ، فأيها «أسرع»؟	10 د	الحاسبة البيانية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ جدول قيم من أجل $x=10$: $\ln 10\approx 2{,}3$ ، $10^2=100$ ، $e^{10}\approx 22026$. ✓ التزايد المقارن: عند $+\infty$ الأسية تتفوق على «القوة» ، و«القوة» تتفوق على اللوغاريتم.	35 د	جدول قيم.
بناء المعارف	**نهايات شهيرة (تُقبل)** (n طبيعي غير معدوم) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^n}=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}x^ne^{-x}=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$. **الدالة e^u** $(e^u)'=u'e^u$: لـ e^u نفس اتجاه تغير u ؛ دالة أصلية لـ $u'e^u$ هي e^u.	50 د	جدول التغيرات.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\frac{e^x}{x}-1\right)=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+1)e^{-x}=0$. $f(x)=xe^{-x}$: $f'(x)=(1-x)e^{-x}$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. x : $-\infty$ ، 1 ، $+\infty$ $f'(x)$: $+$ ، 0 ، $-$ $f(x)$: $-\infty$ ↗ $\frac{1}{e}$ ↘ 0 **حذار** $e^{-x}>0$: إشارة f' إشارة $1-x$.		
التقويم	**تطبيق** $g(x)=e^{-x^2+2x}$. احسب $g'(x)$ ، النهايات عند $\pm\infty$ ، وشكل جدول التغيرات. **الحل:** $g'(x)=(-2x+2)e^{-x^2+2x}$ ؛ $-x^2+2x\to-\infty$: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}g(x)=0$ ؛ عظمى $g(1)=e$. x : $-\infty$ ، 1 ، $+\infty$ $g'(x)$: $+$ ، 0 ، $-$ $g(x)$: 0 ↗ e ↘ 0 **واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 37

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة الأسية ذات الأساس a ، الدوال القوى **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالتان ln و exp.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف $a^x = e^{x\ln a}$ ودراسة اتجاه تغيرها ، والدوال القوى x^α.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** آلة ثمنها DA 500000 تفقد 20% من قيمتها كل سنة: متى تصبح قيمتها أقل من DA 100000 ؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ القيمة بعد t سنة: $V(t) = 500000 \times 0{,}8^t$. ✓ $0{,}8^t < 0{,}2$: $t\ln 0{,}8 < \ln 0{,}2$ ، $t > \dfrac{\ln 0{,}2}{\ln 0{,}8} \approx 7{,}21$ ($\ln 0{,}8 < 0$ يقلب الإشارة): بعد 8 سنوات.	35 د	الحاسبة.
بناء المعارف	**تعريف** من أجل $a > 0$: $a^x = e^{x\ln a}$ (x حقيقي). **الدالة القوة:** $x^\alpha = e^{\alpha\ln x}$ ($x > 0$ ، α حقيقي). **خاصية** ✓ $(a^x)' = \ln a \times a^x$: متزايدة تماماً إذا $a > 1$ ، متناقصة تماماً إذا $0 < a < 1$. ✓ $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ ؛ $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$. ✓ لـ a^x نفس خواص e^x: $a^{x+y} = a^x a^y$ ...	50 د	المقارنة بين $a > 1$ و $a < 1$.
	مثال $2^x = 10$: $x = \dfrac{\ln 10}{\ln 2} \approx 3{,}32$ ؛ $(2^x)' = \ln 2 \times 2^x$ $0{,}5^x$ متناقصة. **حذار** القسمة على $\ln a < 0$ (لما $0 < a < 1$) تقلب اتجاه المتراجحة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** 1) حل $1,5^x \geqslant 100$. 2) احسب مشتقة $f(x) = x^{1,5}$ على $]0;+\infty[$. **الحل:** 1) $x \geqslant \dfrac{\ln 100}{\ln 1,5} \approx 11,36$. 2) $f'(x) = 1,5\,x^{0,5} = 1,5\sqrt{x}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 38

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مشكلات متعلقة بإيداع أو تسديد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات الهندسية ، ln ، a^x.

الكفاءات المستهدفة:
- حل مشكلات إيداع وتسديد تتدخل فيها اللوغاريتمات أو الأسيات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مؤسسة تقترض DA 1000000 بنسبة 5% سنوياً وتسدد بأقساط سنوية ثابتة على 10 سنوات: ما قيمة القسط؟	10 د	وضعية مالية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة (إيداع)** إيداع DA 200000 بفائدة مركبة 4% سنوياً. ✓ الرصيد بعد n سنة: $C_n = 200000 \times 1{,}04^n$ (متتالية هندسية). ✓ يتضاعف الرصيد لما $1{,}04^n \geqslant 2$:$n \geqslant \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}04} \approx 17{,}67$ بعد 18 سنة.	35 د	ربط بالمتتاليات.
بناء المعارف	**طريقة** نكتب الحد العام (هندسي غالباً) ، ثم نحل متراجحة أسية بتطبيق ln. **التسديد بأقساط ثابتة (تُقبل)** قرض C بنسبة t يُسدد بـ n قسطاً سنوياً ثابتاً: $a = \dfrac{Ct}{1-(1+t)^{-n}}$.	50 د	الحاسبة.
	مثال $C = 1000000$ ، $t = 0{,}05$ ، $n = 10$: $a = \dfrac{50000}{1-1{,}05^{-10}} \approx 129505$ DA. **حذار** n عدد طبيعي: نأخذ أول عدد طبيعي يحقق المتراجحة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** إيداع 150000 DA بفائدة مركبة 3,5% سنوياً. بعد كم سنة يتجاوز الرصيد 200000 DA ؟ **الحل:** $1{,}035^n \geqslant \frac{4}{3} \approx 8{,}36$: $n \geqslant \frac{\ln \frac{4}{3}}{\ln 1{,}035}$ بعد 9 سنوات. **واجب منزلي:** مسائل من صفحة 143 إلى 147. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

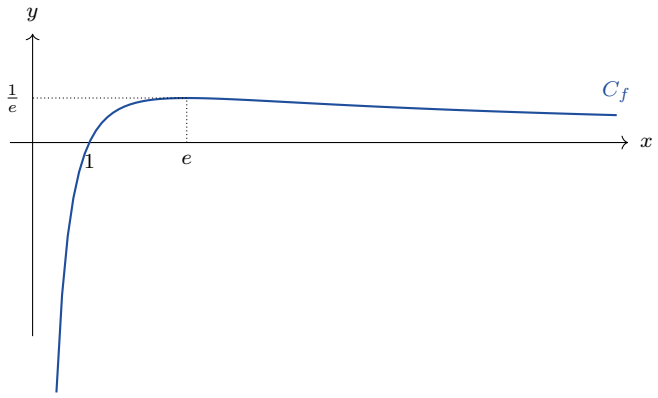
مذكرة رقم 39

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدوال اللوغاريتمية والأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل حول دراسة دوال لوغاريتمية وأسية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة ln و exp ، النهايات الشهيرة.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دالة لوغاريتمية أو أسية كاملة وتمثيلها البياني.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما خطوات دراسة دالة؟ وما الجديد مع ln و exp ؟	10 د	سؤال تلخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**مسألة** $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$. ✓ النهايات: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ ($\frac{1}{x}\to+\infty$ و $\ln x\to-\infty$) ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ (نهاية شهيرة). ✓ المقاربان: محور التراتيب ومحور الفواصل.	35 د	عمل بالأفواج.
بناء المعارف	**الدراسة** $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$ ، إشارتها إشارة $1-\ln x$: موجبة لما $x<e$. جدول تغيرات f: x: 0 ‖ e ‖ $+\infty$؛ $f'(x)$: ‖ $+$ 0 $-$ ؛ $f(x)$: $-\infty$ ↗ $\frac{1}{e}$ ↘ 0 $f(1)=0$: C_f يقطع محور الفواصل في $(1;0)$.  **حذار** إشارة $\ln x$: سالبة على $]0;1[$ ، موجبة على $]1;+\infty[$.	50 د	رسم بالحاسبة للتحقق.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $g(x)=(x-1)e^x$ على $\mathbb{R}$. احسب النهايات ، $g'(x)$ ، وشكّل جدول التغيرات. **الحل:** $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x-e^x)=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ ؛ $g'(x)=xe^x$. x: $-\infty$ ، 0 ، $+\infty$ $g'(x)$: $-$ ، 0 ، $+$ $g(x)$: 0 ↘ -1 ↗ $+\infty$ **واجب منزلي:** مسائل من صفحة 143 إلى 147. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة بيداغوجية.